EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 20 MIN

L'inversion envoie un cercle sur une droite

Soit $f : \mathbb{C}^* \to \mathbb{C},\ f(z) = \dfrac{1}{z}$.

1. f est-elle injective ? surjective ? Montrer qu'elle induit une bijection de $\mathbb{C}^*$ sur lui-même.
2. Soit $\mathcal{E} = \{z : |z-2| = 2\}$ et $\mathcal{D} = \{w : \operatorname{Re} w = \frac{1}{4}\}$. Décrire $\mathcal{E}$ et $\mathcal{D}$ géométriquement.
3. Montrer que pour $z \neq 0$: $z \in \mathcal{E} \iff \frac{1}{z} \in \mathcal{D}$. En déduire que f induit une bijection de $\mathcal{E} \setminus \{0\}$ sur $\mathcal{D}$.